Estación Meteorológica Casera!

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Definir el pin del sensor DHT y el tipo
const int dhtPin = 2;     // Pin digital conectado al DHT
#define DHTTYPE DHT11     // Cambiar a DHT22 si usas ese modelo

// Inicializar el sensor DHT
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

// Inicializar la pantalla LCD I2C (Dirección 0x27 o 0x3F, 16 columnas, 2 filas)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
  // Iniciar comunicación serial para monitoreo
  Serial.begin(9600);

  // Iniciar el sensor DHT
  dht.begin();

  // Iniciar la pantalla LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight(); // Encender la luz de fondo de la pantalla

  // Mensaje de bienvenida
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Estacion Meteo");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Iniciando...");
```

```
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  // El sensor DHT11 necesita un intervalo de al menos 2 segundos entre lecturas
  delay(2000);

  // Leer humedad
  float h = dht.readHumidity();
  // Leer temperatura en Celsius
  float t = dht.readTemperature();

  // Comprobar si las lecturas fallaron y reintentar
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("¡Error al leer del sensor DHT!");
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Error de lectura");
    return;
  }

  // Mostrar datos en el Monitor Serie
  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print("%  |  ");
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println("°C");

  // Mostrar datos en la Pantalla LCD
  lcd.setCursor(0, 0); // Fila 0, Columna 0
```

```
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" (C)");

  lcd.setCursor(0, 1); // Fila 1, Columna 0
  lcd.print("Humedad: ");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" %  ");
}
```